

Dreiecke · Lösungen

1. $g - f$ e
2. $m - k$ p
3. $P(3|4)$
4. 6 Unterschied: $8 - 2 \Rightarrow 6$
5. 7 cm
6. 8 m
7. ja
8. ja
9. 9 cm
10. 3,5 m
11. 15 $3 \cdot 5 \Rightarrow 15$
12. 14 $7 \cdot 2 \Rightarrow 14$
13. 0,75
14. 0,2
15. 5 cm $\sqrt{9 + 16}$
16. 10 cm $\sqrt{36 + 64}$
17. 50° Unterschied: $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ$
18. 57° Unterschied: $90^\circ - 33^\circ$
19. 3 000 m
20. 2,5 m
21. 2 cm $(10 - 6) : 2 \Rightarrow 2$
22. 4 cm $8 : 2 \Rightarrow 4$
23. rechter Winkel bei C ja
24. Hypotenuse: 41 cm
25. 8,5 cm
26. plus Hypotenuse gesucht

27. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund nein
28. $c = 39 \text{ cm}$ Gleichung: $c^2 \Rightarrow 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 \Rightarrow 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $\sqrt{1\,521} = 39 \text{ cm}$
29. $a = 84 \text{ cm}$ Gleichung umstellen: $a^2 \Rightarrow 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 \Rightarrow 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $\sqrt{7\,056} = 84 \text{ cm}$
30. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
31. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
32. $y^2 = w^2 - k^2$
33. Kreuz bei der zweiten Aussage:
Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen
34. $\sqrt{g^2 - e^2}$ f; Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete
- P10 2022 · 1g
35. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$
36. $m^2 + n^2 = k^2$
- P10 2017 · 1d
37. $z^2 = x^2 + y^2$
- P10 2021 · 1h
38. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- P10 2024 · 1f
39. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option) $z^2 = x^2 - y^2$
- P10 2026 FOR · 1j
40. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option) $w^2 = u^2 + v^2$
41. 9 cm Radius
42. Katheten: die Höhe und der Überstand
43. 61 m $60^2 + 11^2 \Rightarrow 3\,721$, Weg

44. 70 m Unterschied: $250^2 - 240^2 \Rightarrow 4\,900$,
Höhenunterschied
45. 53 m Unterschied: $\sqrt{65^2 - 39^2} \Rightarrow \sqrt{2\,704} = 52$ m; mit
der Handhöhe: $52 + 1 \Rightarrow 53$
46. 6,5 m $c^2 \Rightarrow 42,25$, c
47. 130 cm 120 cm; $c^2 \Rightarrow 16\,900$, c
48. 6 m $a^2 \Rightarrow 36$, a
49. 53 cm $28^2 + 45^2 \Rightarrow 2\,809$, Seite
50. $\sqrt{97} \approx 9,8$ cm $c^2 \Rightarrow 97$, c
51. $\sqrt{85} \approx 9,2$ cm $a^2 \Rightarrow 85$, a
52. $\sqrt{39,99} \approx 6,3$ cm, die Angabe
stimmt Unterschied: $\sqrt{8^2 - 4,9^2}$
53. $h = 63$ cm halbe Grundseite: $\frac{32}{2} \Rightarrow 16$ cm; Gleichung
umstellen: $h^2 \Rightarrow 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 \Rightarrow$
 $4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $\sqrt{3\,969} = 63$ cm
54. Ja Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} \Rightarrow \sqrt{16\,165} \approx 127,1$ cm; in
Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \Rightarrow \approx 50$ Zoll
- P10 2020 · 7a
55. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m $12^2 + 34^2 \Rightarrow 1300$
- P10 2016 · 7b
56. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744$ m Unterschied: $920^2 - 541^2$
- P10 2019 · 3a
57. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06$ m Unterschied: $9^2 - 4^2 \Rightarrow 65$
- P10 2022 · 5a
58. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0$ m Unterschied: $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
- P10 2024 · 6a
59. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1$ m Unterschied: $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
- P10 2022 · 2c
60. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5$ cm Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} \Rightarrow \sqrt{89,96} \approx 9,5$ cm;
Durchmesser: 6,4 cm
61. 80 cm $h^2 \Rightarrow 8^2 - 18^2 = 6\,400$, h
62. 40 cm halbe Grundkante: $\sqrt{29^2 - 21^2} \Rightarrow \sqrt{400} = 20$ cm;
Grundkante a
63. 5 x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 \Rightarrow 25$, PQ
64. 15 x-Unterschied 9, y-Unterschied 12; $EF^2 \Rightarrow 225$, EF
65. 41 cm halbe Grundkante: 9 cm; $h_s^2 \Rightarrow 1\,681$, h_s

66. 65 cm $33 \text{ cm}; s^2 \Rightarrow 33^2 + 56^2 = 4\,225, s$
67. 40 cm $41 \text{ cm}; \text{Unterschied: } \sqrt{41^2 - 9^2} \Rightarrow \sqrt{1\,600}$
68. 7 dm $\text{Bodendiagonale}^2 \Rightarrow 13; \text{Raumdiagonale}^2 \Rightarrow 13 + 6^2 = 49, \text{Raumdiagonale}$
69. 37 cm $\text{halbe Grundseite: } 12 \text{ cm}; \text{Schenkel}^2 \Rightarrow 1\,369, \text{Schenkel}$
70. 60 cm $h^2 \Rightarrow 61^2 - 11^2 = 3\,600, h$
71. 42 m $AD^2 \Rightarrow 58^2 - 40^2 = 1\,764, AD$
72. 12,5 cm $\text{halbe Diagonalen: } 3,5 \text{ cm und } 12 \text{ cm}; \text{Seite}^2 \Rightarrow 156,25, \text{Seite}$
73. 41 cm $\text{Überstand: } (50 - 32) : 2 \Rightarrow 9 \text{ cm}; \text{Schenkel}^2 \Rightarrow 9^2 + 40^2 = 1\,681, \text{Schenkel}$
74. Erst die Bodendiagonale aus Länge und Breite $\text{Quadrate addieren, Wurzel}$
75. 22,8 m $\sqrt{23,04} = 4,8 \text{ m}; \text{gesamt: } 18 + 4,8 \Rightarrow 22,8$
- P10 2018 · 6d
76. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
77. 50 cm² $a^2 + a^2 \Rightarrow 10^2, 2a^2 = 100, a^2 = 50; 7,1 \text{ cm}; 4a \approx 28,3 \text{ cm}; a^2$
78. Ja $\text{Diagonale des Kofferbodens: } \sqrt{55^2 + 35^2} \Rightarrow \sqrt{4\,250} \approx 65,2 \text{ cm}$
- P10 2026 FOR · 2c
79. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- P10 2025 · 2a
80. 1 Symmetrieachse (BD); BF = 80 - 25 = 55 cm; AB = $5\sqrt{146} \approx 60,4 \text{ cm}$ $25 \text{ cm}; 25^2 + 55^2 \Rightarrow 3\,650 \text{ cm}^2$
- P10 2025 · 4a
81. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{8}{85}\right) \approx 5,4^\circ$ $170^2 + 16^2 \Rightarrow 29\,156; \text{Anteil: } 16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$
- P10 2019 · 2d
82. $BC = \sqrt{20} \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$ $2, AC = 4; 2^2 + 4^2 \Rightarrow 20; 4 : 2 \Rightarrow 2$
83. im Zähler: mal
84. sin

85. r: G, s: A, t: H

P10 2020 · 1j

86. $x = 14$

87. $\frac{e}{f}$ $\sin \beta$

88. $\frac{q}{p}$ $\sin \beta$

P10 2017 · 1j

89. $\sin \beta = r/t$

P10 2019 · 1h

90. $\sin \alpha = r/t$

P10 2020 · 1c

91. $\tan \alpha = r/s$

P10 2025 · 1g

92. $\sin \gamma = u/w$ $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$

93. a ist jetzt Ankathete, b
Gegenkathete

94. $\approx 8,1$ $6 : \sin 48^\circ$

P10 2018 · 1g

95. $\sin \beta = b/a$

96. Winkel: Umkehrtaste

97. $\approx 33,6^\circ$ a ist Ankathete, b Hypotenuse: $\frac{5}{6}, \gamma$

98. $\approx 18,8^\circ$ $\frac{420}{1300}, \alpha$

99. $\approx 22,0^\circ$ $\frac{3}{8} \Rightarrow 0,375, \alpha = \sin^{-1}(0,375)$

100. $\cos^{-1}\left(\frac{5,2}{8}\right) \approx 49,46^\circ$, also rund $\frac{5,2}{8}, \alpha$
 49°

101. $\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right) \approx 44,4^\circ$ $\frac{5}{7}, \alpha$

102. $\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 32,0^\circ$ $\frac{5}{8}, \alpha$

103. $\approx 29,3^\circ$ $\frac{2,3}{4,7}, \alpha$

104. $\approx 38,7^\circ$ Teildreieck mit der Höhe: $\frac{4,5}{7,2}, \alpha$

105. steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig $\frac{0,32}{5}, \alpha \Rightarrow \approx 3,7^\circ$

106. $\approx 36,9^\circ$ Gegenkathete: 3, Ankathete 4 : $\tan \beta = \frac{3}{4}, \beta$

107. 6,4 cm $8 \text{ cm}; \frac{4,8}{8} \Rightarrow 0,6, \beta \approx 36,9^\circ; 53,1^\circ; a^2 \Rightarrow 64 - 23,04 = 40,96, a$

P10 2019 · 3b

108. $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$ $\frac{4}{9} \Rightarrow \approx 0,444$

P10 2022 · 5b

109. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ Anteil: $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6b

110. $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

P10 2020 · 5b

111. $\alpha = \tan^{-1}(\frac{14}{9}) \approx 57,3^\circ$ Unterschied: $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} \Rightarrow 9 \text{ cm}$; $14 : 9 \Rightarrow 1,56$

112. Teildreieck aus Seite b , Höhe
und Stück von a : b H, Höhe G ,
Stück von a A

113. $\approx 8,0 \text{ cm}$ $\cos 27^\circ \Rightarrow \frac{x}{9}, x = 9 \cdot \cos 27^\circ$

114. $\approx 4,6 \text{ cm}$ b ist Gegenkathete von $\beta : 7 \cdot \sin 41^\circ$

115. $\approx 4,5 \text{ m}$ $4 : \sin 62^\circ$

116. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\tan 31^\circ \Rightarrow \frac{5}{x}, x = 5 : \tan 31^\circ$

117. $\approx 2,8 \text{ cm}$ $9 \cdot \cos 72^\circ$; Ankathete und Hypotenuse

118. $\approx 4,6 \text{ m}$ $6,8 \cdot \sin 42,6^\circ$

119. $\approx 5,20 \text{ cm}$, also rund $5,2 \text{ cm}$ $7 \cdot \cos 42^\circ$

120. $\approx 4,0 \text{ m}$ $4,2 \cdot \sin 71^\circ$

121. $\approx 4,1 \text{ cm}$ $\sin 31^\circ \Rightarrow \frac{x}{8}, x = 8 \cdot \sin 31^\circ$

122. $\approx 8,6 \text{ cm}$ $\sin 44^\circ \Rightarrow \frac{6}{x}, x = 6 : \sin 44^\circ$

123. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\cos 32^\circ \Rightarrow \frac{7}{x}, x = 7 : \cos 32^\circ$

124. $\approx 3,1 \text{ cm}$ $\tan 27^\circ \Rightarrow \frac{x}{6}, x = 6 \cdot \tan 27^\circ$

125. mehr als $5,5 \text{ m}$, die Leiter reicht $6 \cdot \sin 72^\circ \Rightarrow \approx 5,7 \text{ m}$

126. $\approx 6,2 \text{ cm}$ Teildreieck: Schenkel H , Höhe G . $\sin 63^\circ \Rightarrow \frac{h}{7}, h = 7 \cdot \sin 63^\circ$

127. $\approx 4,2 \text{ cm}$ $5 \cdot \sin 58^\circ$

128. $\approx 27,0 \text{ m}$ $45 \cdot \tan 31^\circ$

P10 2018 · 4d

129. $57,9 \text{ m}$; $69,9 \text{ m}$ $112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}$; $56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$

P10 2017 · 4b

130. $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$ $\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$

P10 2021 · 3a

**131. $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7$ $\sin: 55^\circ = AB : 1500$
 $m \approx 1229 \text{ m}$**

P10 2021 · 3b

132. $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$ $\cos: 55^\circ = AD : 1500$

P10 2022 · 5d

133. $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$ $\sin: 52^\circ \approx 0,788; 7,4 : \sin 52^\circ$

P10 2016 · 7c

**134. $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502$ 36° ; Unterschied: $70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ$; $AD \cdot \tan 34^\circ$
m**

P10 2023 · 7b

**135. $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2}$ $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071$; $\cos: 65^\circ \approx 0,4226$
 $\approx 93,0 \text{ cm} = AF$; $BC = 65,75\sqrt{2}$
 $: \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$**

136. Sinussatz

137. $\approx 5,9 \text{ cm}$ $\frac{b}{\sin 51^\circ} \Rightarrow \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$

138. $\approx 4,6 \text{ cm}$ $9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ$

139. $\approx 6,42 \text{ cm}$, also rund $6,4 \text{ cm}$ $9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ$

140. $\approx 6,8 \text{ cm}$ $8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ$

141. $\approx 3,8 \text{ m}$ $4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ$

142. kürzer als $1,7 \text{ km}$, ja $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$

**143. $\approx 8,4 \text{ cm}$ Unterschied: $180^\circ - 63^\circ - 48^\circ \Rightarrow 69^\circ$;
 $8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ$**

**144. $\approx 8,8 \text{ cm}$ Unterschied: $180^\circ - 27^\circ - 118^\circ \Rightarrow 35^\circ$;
 $7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ$**

145. $\approx 3,5 \text{ m}$ $16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \Rightarrow \approx 8,49 \text{ m}$; a - 5

**146. $\approx 7,0 \text{ m}$ Unterschied: $90^\circ - 57^\circ \Rightarrow 33^\circ$, $\angle ACD = 91^\circ - 33^\circ$
 $= 58^\circ$; $8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ$**

P10 2015 · 5c

**147. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx$ $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$
 $5,85 \text{ cm}$**

P10 2018 · 4c

**148. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx$ $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$
 $112,8 \text{ m}$**

P10 2025 · 4c

**149. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx$ dritter Winkel: 34° gegenüber 160 cm ; $160 \cdot \sin$
 $180,1 \text{ cm}$ $141^\circ : \sin 34^\circ$**

P10 2014 · 2b

150. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$
 $\approx 5665 \text{ m } (\approx 5,67 \text{ km})$

P10 2024 · 6d

151. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ Unterschied: $180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$; $384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ$

P10 2020 · 7c

152. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ Unterschied: $180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ$; $DE : \sin 115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$

P10 2021 · 3c

153. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}$; Aussage falsch (DC = 2004 m) Unterschied: $109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ$; $BC : \sin 60^\circ \Rightarrow 2004 : \sin 74^\circ$

P10 2019 · 3c

154. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ Unterschied: $90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ$; Unterschied: $86^\circ - 26^\circ \Rightarrow 60^\circ$; $AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$

P10 2017 · 4c

155. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$; $8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$; Rechtecke: 36 m^2 und 56 m^2

156. gleichschenkelig

157. Scheitelwinkel

158. Dreieck ADC

159. als parallel angegeben

160. 38° Scheitelwinkel sind gleich groß

161. 57° Unterschied: $180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$

162. 116° $116^\circ, \gamma \Rightarrow 64^\circ, \delta$

163. 66° $\alpha + 2\alpha \Rightarrow 180^\circ - 81^\circ = 99^\circ$; $33^\circ, \beta$

164. 52° Unterschied: $90^\circ - 38^\circ$

P10 2026 FOR · 1i

165. $\beta = 105^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 75^\circ$

166. 60° $180^\circ : 3$

167. 104° Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 38^\circ$

168. $46,7^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ$

169. 76° Unterschied: $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$

P10 2021 · 1i

170. $\alpha = 40^\circ$

P10 2017 · 4a

171. $\gamma = 82,3^\circ$

P10 2015 · 5b

172. $\delta = 21^\circ$

P10 2023 · 2a

173. $\gamma = 124^\circ$

Unterschied: $180^\circ - 56^\circ$

P10 2018 · 4b

**174. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$**

120°

175. 59°

Unterschied: $180^\circ - 90^\circ - 22^\circ \Rightarrow 68^\circ$; Nebenwinkel:
 $180^\circ - 68^\circ \Rightarrow 112^\circ$; Unterschied: $180^\circ - 112^\circ - 9^\circ$

P10 2022 · 5c

176. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$

Unterschied: $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$

**177. 2 Achsen: die beiden
Mittellinien**

178. 2

179. 3 cm

$6 : 2 \Rightarrow 3$

**180. die senkrechte Diagonale durch
die obere und die untere Spitze**

181. 1

Drachenviereck

182. 2

die beiden Diagonalen

183. Parallelogramm

184. 3

185. 2

senkrecht und waagerecht

186. 4, 2, 2, 1

Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck

P10 2021 · 1j

187. 4

P10 2022 · 1i

188. 1

Mittelsenkrechte der parallelen Seiten

P10 2025 · 2a

189. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55$ cm; $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm

25 cm; $25^2 + 55^2 \Rightarrow 3650$ cm²

- 190. 40 cm** Hypotenuse ist KM; 2,6 cm; Kathete gesucht: $KL^2 \Rightarrow 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6$ dm; $41\text{cm}, LM^2 \Rightarrow 1681 - 81$, LM; gegenüber L; a; b; c
- 191. $\approx 46,6^\circ$** $25,3^\circ$; Tangens mit: $60\text{cm}, \alpha \approx 36,9^\circ$; Kosinus mit: $16\text{cm}, \alpha$; 1; 2; 3
- 192. 24 cm** $\sqrt{36 + 4 + 81} \Rightarrow 11$ cm; Überstand: 5 cm, $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; Radius: 7 cm, $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$; 1; 2; 3
- 193. $\approx 6,2$ cm** rechtwinklig, Sinus: $8 \cdot \sin 40^\circ \Rightarrow \approx 5,1$ cm; Sinussatz: $\frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \Rightarrow \approx 7,6$ cm; Kosinussatz: $\sqrt{39}$; 1; 2; 3
- P10 2022 · 5a
- 194. $AD = \sqrt[3]{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0$ m** Unterschied: $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
- P10 2022 · 5b
- 195. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$** Anteil: $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$
- P10 2024 · 6a
- 196. $FA = 3\sqrt[3]{9159} \approx 287,1$ m** Unterschied: $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
- 197. passt** Grundwert: $9 \cdot \sin 33^\circ \Rightarrow \approx 4,90$ cm, $A = 9 \cdot \cos 33^\circ \approx 7,55$ cm; Probe: $4,90^2 + 7,55^2 \Rightarrow \approx 81,0,9^2 = 81$
- P10 2024 · 6b
- 198. $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$** $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
- 199. Quadrat, Rechteck, Raute**
- 200. gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten**
- P10 2016 · 1e
- 201. gegenüberliegende Winkel gleich groß**
- P10 2026 FOR · 1c
- 202. gibt es ein Paar paralleler Seiten** Definition Trapez
- 203. 46°** Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$
- 204. $BC = 5$ cm** gleiche Winkel bei A und B
- P10 2023 · 1g
- 205. $BC = 6$ cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$** Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
- P10 2023 · 7a
- 206. Winkel bei A und B im Dreieck ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig mit Basis AB ($BF = AF$)** Winkelsumme: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ \Rightarrow 45^\circ$
- 207. Seitenhalbierende**

208. 48° 7 cm; Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 66^\circ$; gleiche Winkel bei A und B
209. AC ist ein Durchmesser dieses Kreises D liegt auf dem Kreis um M durch A und C
210. AC^2 , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei D $AD^2 \Rightarrow 32^2 + 32^2 = 2048$, ebenso $DC^2 = 2048$;
 $AD^2 + DC^2 \Rightarrow 4096 = 64^2$
211. $5,1^2$ $2,4^2 + 4,5^2 \Rightarrow 26,01$
212. nach der Umkehrung des Thales liegt sie auf dem Kreis mit dieser Diagonale als Durchmesser Jede Ecke sieht eine Diagonale unter einem rechten Winkel
213. 90° α und β messen je 45° , zusammen 90° ; nach der Winkelsumme bleiben für γ $180^\circ - 90^\circ$
214. Gerade durch die beiden Schnittpunkte Kreisbögen um A und um B mit gleichem Radius; größer als die halbe Strecke; $5|3$
- P10 2025 · 2c
215. $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$ Dreieck AFD 25 cm; Basiswinkel: 45°
 gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D auf Kreis um F mit $r = 25 \text{ cm}$)
- Prüfstein · P10 2026 FOR · 4
- a) $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$ Unterschied: $32^2 - 13^2 \Rightarrow 855$
- b) $\varepsilon = \cos^{-1}\left(\frac{13}{32}\right) \approx 66,0^\circ$ Anteil: $13 : 32 \Rightarrow \frac{13}{32} \approx 0,406$
- c) $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$ sin: 22° ; $3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \Rightarrow \approx 72,4 \text{ cm}$